

**EVALUASI TENGAH SEMESTER
MATA KULIAH PEMROGRAMAN KONTROLLER
BAGIAN B: STUDI LITERATUR & SIMULASI
METODE BARU**



Disusun oleh:

Rizky Wahyu Putra W. / 2042241049.

Razzan Manggala P.B / 2042241116.

Kelas: Kelas 4B

Dosen Pengampu:

Ahmad Radhy S.si M.si

**Program Studi Rekayasa Teknologi Instrumentasi
Semester Genap 2025/2026
20 Mei 2026**

Abstrak

Laporan ini membahas studi literatur terhadap 15 jurnal tahun 2021–2026 yang berkaitan dengan sistem kontrol, sensor cerdas, mikrokontroler STM32, pengukuran analog, komunikasi data, serta aspek keselamatan sistem tertanam. Berdasarkan ringkasan metode dan future work dari jurnal-jurnal tersebut, diusulkan metode baru bernama *Safety-Aware Two-Sensor Adaptive PWM* atau SAT-PWM.

Metode SAT-PWM menggunakan dua sensor, yaitu LM35 sebagai sensor suhu dan LDR sebagai sensor intensitas cahaya. Data sensor dibaca oleh STM32F103C8 melalui ADC, kemudian diproses untuk menentukan mode kerja sistem. Jika suhu berada di bawah 45°C , sistem bekerja dalam mode ADAPTIVE. Jika suhu mencapai atau melebihi 45°C , sistem masuk ke mode ALERT. Output sistem berupa pengaturan PWM motor, indikator LED hijau, LED merah, serta pengiriman data serial ke Virtual Terminal pada Proteus.

A. Studi Literatur

Tabel 1. Ringkasan 15 Jurnal Acuan (2021–2026, Scopus/WoS)

No	Judul Artikel	Penulis (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work
1	In-Depth Review of Advanced Control Strategies and Cutting-Edge Trends in Robot Manipulators	Abdelmaksoud et al. (2024)	Review strategi kontrol robot manipulator modern	Menjelaskan perkembangan kontrol adaptif, robust, optimal, dan cerdas	Integrasi kontrol adaptif, keamanan, dan sistem real-time
2	Control System Design and Methods for Collaborative Robots: Review	Hameed et al. (2023)	Review desain kontrol robot kolaboratif	Robot kolaboratif membutuhkan kontrol aman dan responsif	Pengembangan kontrol adaptif dengan batas keselamatan
3	Smart Sensors and Smart Data for Precision Agriculture: A Review	Soussi et al. (2024)	Review sensor cerdas dan data sensor	Sensor cerdas meningkatkan pemantauan lingkungan	Integrasi beberapa sensor untuk keputusan otomatis
4	Remote IoT Education Laboratory for Microcontrollers Based on the STM32 Chips	Jacko et al. (2022)	Laboratorium remote berbasis STM32	STM32 efektif untuk pembelajaran mikrokontroler	Simulasi STM32 yang mudah direplikasi mahasiswa
5	Microcontrollers Programming for Control and Automation in Undergraduate Biotechnology Engineering Education	Marquez-Vera et al. (2023)	Pembelajaran kontrol dan otomasi	Mikrokontroler membantu pemahaman kontrol sensor dan aktuator	Sistem sederhana, murah, dan mudah diuji
6	Strategy for Learning Microcontroller Programming—A Graphical or a Textual Start?	Vrbancic and Kocijancic (2024)	Perbandingan pembelajaran visual dan tekstual	Kombinasi visual dan kode membantu pembelajaran	Menghubungkan CubeMX dengan kode C di Keil
7	A Real-Time Field Bus Architecture for Multi-Smart-Motor Servo System	Huang et al. (2024)	Arsitektur bus real-time motor cerdas	Kontrol motor memerlukan data cepat dan terjadwal	Kendali aktuator real-time dengan monitoring
8	BIoT Smart Switch-Embedded System Based on STM32 and Modbus RTU	Zagan and Gaitan (2024)	Sistem embedded STM32 berbasis komunikasi	STM32 dapat digunakan untuk kendali dan monitoring	Sistem kendali STM32 dengan komunikasi serial
9	FPGA–STM32-Embedded Vision and Control Platform for ADAS Development	Roa-Tort et al. (2025)	Platform embedded FPGA–STM32	Integrasi pemrosesan data dan kendali aktuator	Integrasi sensor, proses, dan aktuator
10	Incremental Encoder Speed Acquisition Using an STM32 Microcontroller and NI ELVIS	Pop (2022)	Akuisisi kecepatan encoder dengan STM32	Timer STM32 dapat digunakan untuk pengukuran	Pemanfaatan timer dan PWM untuk motor
11	Timer-Based Digitization of Analog Sensors Using Ramp-Crossing Time Encoding	Bravo et al. (2026)	Digitasi sensor analog berbasis timer	Sensor analog dapat dibaca secara efisien	Alternatif pembacaan sensor hemat sumber daya
12	Efficient and Accurate Analog Voltage Measurement Using a Direct Sensor-to-Digital Port Interface	Grossi (2024)	Pengukuran tegangan analog efisien	Efisiensi penting pada sistem mikrokontroler	Peningkatan akurasi pembacaan sensor analog
13	Performance Evaluation of C/C++, MicroPython, Rust and TinyGo Programming Languages	Plauska et al. (2022)	Evaluasi bahasa pemrograman mikrokontroler	C/C++ unggul dalam performa eksekusi	Implementasi kontrol menggunakan C yang ringan
14	Understanding and Detecting Real-World Safety Issues in Rust	Qin et al. (2024)	Analisis isu keselamatan perangkat lunak	Sistem safety-critical perlu menghindari bug	Logika kendali sederhana dan teruji

15	Security and Reliability of Safety-Critical RTOS	Luna and Islam (2021)	Review keamanan dan reliabilitas RTOS	Sistem kritis membutuhkan reliabilitas tinggi	Mode aman saat kondisi bahaya terdeteksi
----	--	-----------------------	---------------------------------------	---	--

Tabel 1 menunjukkan ringkasan jurnal acuan yang digunakan sebagai dasar pengembangan metode baru.

Daftar Future Work yang Diintegrasikan:

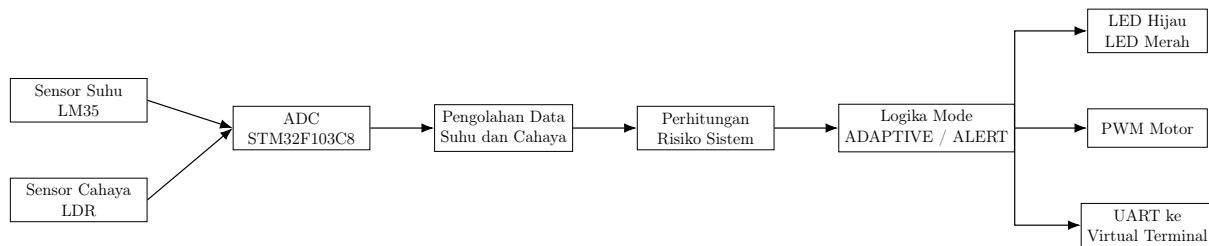
- FW1.** Integrasi kontrol adaptif dan batas keselamatan pada sistem kontrol tertanam.
- FW2.** Kontrol yang responsif dan aman untuk aktuator.
- FW3.** Penggunaan lebih dari satu sensor untuk meningkatkan pengambilan keputusan.
- FW4.** Pemanfaatan STM32 sebagai media pembelajaran dan simulasi.
- FW5.** Sistem kontrol otomatis yang murah dan mudah diuji.
- FW6.** Penggabungan konfigurasi grafis STM32CubeMX dengan kode C.
- FW7.** Kendali motor berbasis sinyal real-time.
- FW8.** Komunikasi data serial untuk memantau kondisi sistem.
- FW9.** Integrasi sensor, pengolahan data, dan aktuator.
- FW10.** Pemanfaatan timer dan PWM untuk pengaturan motor.
- FW11.** Pengolahan sensor analog yang sederhana.
- FW12.** Pembacaan tegangan analog yang efisien.
- FW13.** Penggunaan bahasa C agar program ringan.
- FW14.** Logika keselamatan yang mudah diuji.
- FW15.** Mode aman saat sistem mendeteksi kondisi berisiko.

B. Metode Baru yang Diusulkan

Judul Metode: *Safety-Aware Two-Sensor Adaptive PWM (SAT-PWM)*

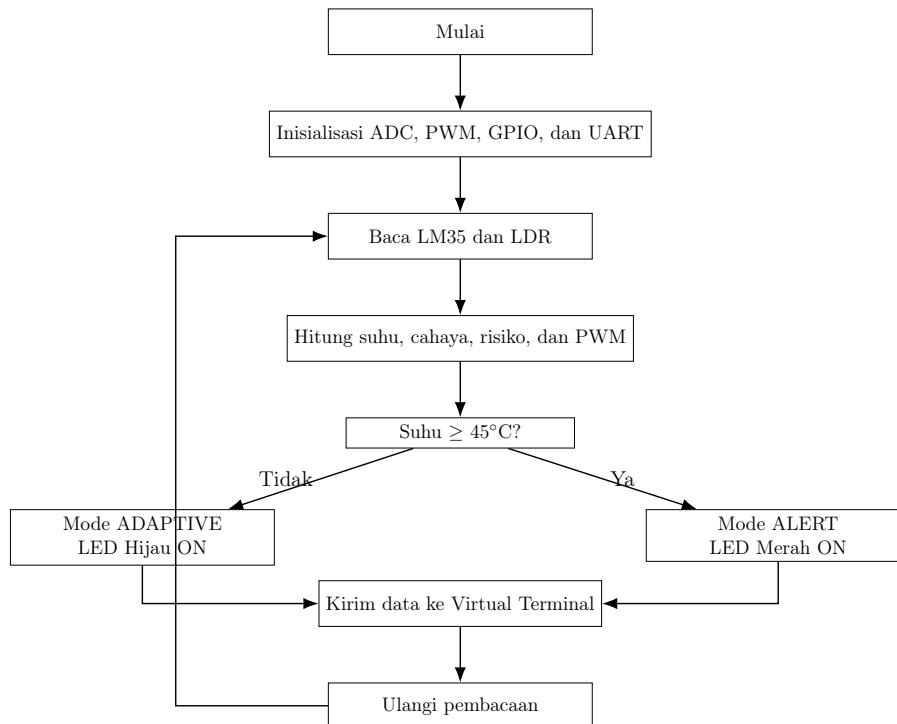
Dasar: Metode ini merupakan penggabungan future work FW1 sampai FW15, terutama pada aspek pembacaan multisensor, kontrol adaptif, batas keselamatan, PWM motor, dan monitoring data serial berbasis STM32.

Diagram Blok



Gambar 1: Diagram blok metode SAT-PWM.

Flowchart



Gambar 2: Flowchart algoritma metode SAT-PWM.

Deskripsi Metode

Metode SAT-PWM adalah metode kendali sederhana berbasis dua sensor. Sensor pertama adalah LM35 untuk membaca suhu, sedangkan sensor kedua adalah LDR untuk membaca intensitas cahaya. Kedua sensor dibaca oleh ADC STM32F103C8. Data suhu digunakan sebagai parameter keselamatan utama, sedangkan data cahaya digunakan sebagai parameter adaptif tambahan.

Pada kondisi suhu di bawah 45°C , sistem berada pada mode ADAPTIVE. Pada mode ini sistem masih dianggap aman, sehingga motor dikendalikan secara adaptif berdasarkan kondisi sensor. Ketika suhu mencapai atau melebihi 45°C , sistem masuk ke mode ALERT.

Pada mode ini sistem menganggap kondisi berisiko sehingga LED merah menyala, PWM motor dinaikkan ke 100%, dan status ALERT dikirim ke Virtual Terminal.

C. Simulasi dan Hasil

Alat dan Perangkat Lunak

- **Simulator:** Proteus 8 Professional
- **IDE:** Keil Vision
- **Konfigurasi:** STM32CubeMX
- **Plotting:** GNUPlot atau grafik dari data CSV
- **Mikrokontroler target:** STM32F103C8
- **Sensor:** LM35 dan LDR
- **Aktuator:** Motor DC, LED hijau, LED merah
- **Komunikasi:** USART1 ke Virtual Terminal Proteus

Rangkaian Simulasi

Rangkaian simulasi menggunakan STM32F103C8 sebagai pusat kendali. Sensor LM35 digunakan untuk membaca suhu dan dihubungkan ke pin PA1 sebagai input ADC. Sensor LDR digunakan sebagai pembaca intensitas cahaya melalui pembagi tegangan dan dihubungkan ke pin PA2. Output PWM digunakan untuk mengendalikan motor DC melalui transistor 2N2222. LED hijau dan LED merah digunakan sebagai indikator kondisi sistem. Virtual Terminal digunakan untuk menampilkan data serial dari STM32.

Komponen	Pin STM32	Fungsi
LM35 VOUT	PA1	Input ADC suhu
Titik tengah LDR	PA2	Input ADC cahaya
LED hijau	PB0	Indikator mode ADAPTIVE
LED merah	PB7	Indikator mode ALERT
Motor driver 2N2222	PB6	Output PWM motor
Virtual Terminal RXD	PA9	UART TX dari STM32
Virtual Terminal TXD	PA10	UART RX ke STM32

Tabel 2: Konfigurasi pin STM32F103C8 pada simulasi.

Waktu (ms)	Suhu (°C)	LDR Raw	Risk (%)	PWM (%)	Status
13	10.7	0	30	40	ADAPTIVE
122	18.3	0	30	40	ADAPTIVE
231	25.7	0	31	41	ADAPTIVE
340	31.7	0	43	56	ADAPTIVE
449	36.3	0	52	67	ADAPTIVE
558	39.8	0	59	76	ADAPTIVE

Tabel 3: Data hasil pembacaan Virtual Terminal pada mode ADAPTIVE.

Data Virtual Terminal Mode ALERT

Pada Gambar 4 terlihat bahwa ketika suhu berada di atas 45°C, status sistem berubah menjadi ALERT. Nilai PWM menjadi 100% sebagai bentuk respons sistem terhadap kondisi berisiko. Hal ini menunjukkan bahwa batas keselamatan suhu berhasil bekerja sesuai rancangan.

1863	53.5	0	86	100	ALERT
1972	53.9	0	87	100	ALERT
2081	54.2	0	88	100	ALERT
2190	54.4	0	88	100	ALERT
2299	54.6	0	88	100	ALERT
2408	54.7	0	88	100	ALERT
2517	54.8	0	89	100	ALERT
2626	54.9	0	89	100	ALERT
2735	55.0	0	89	100	ALERT
2843	55.0	0	89		

Gambar 5: Data Virtual Terminal saat sistem berada pada mode ALERT.

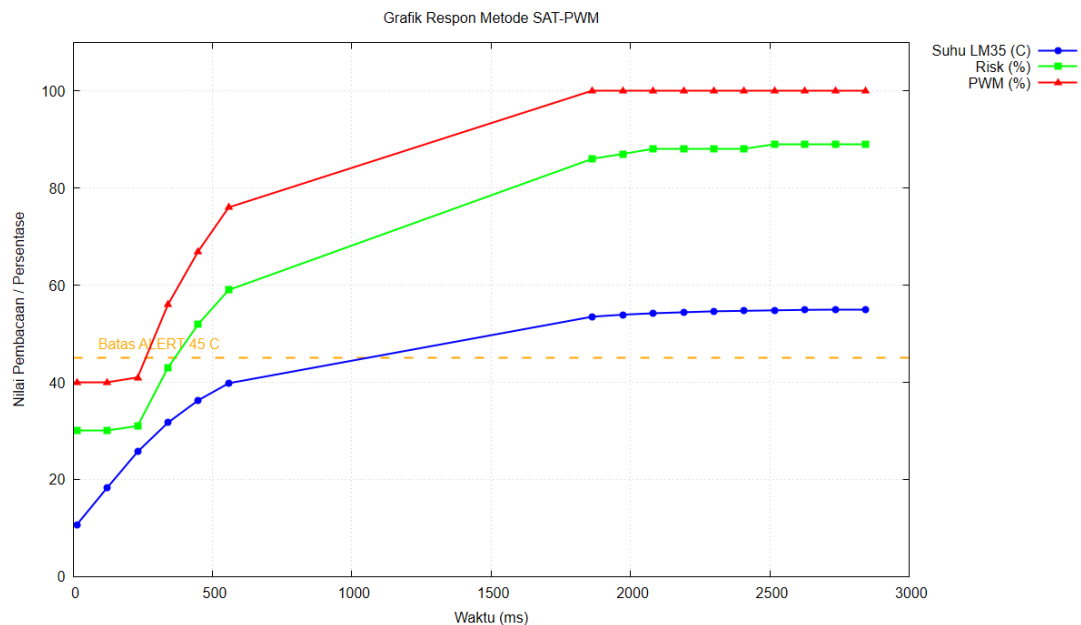
Waktu (ms)	Suhu (°C)	LDR Raw	Risk (%)	PWM (%)	Status
1863	53.5	0	86	100	ALERT
1972	53.9	0	87	100	ALERT
2081	54.2	0	88	100	ALERT
2190	54.4	0	88	100	ALERT
2299	54.6	0	88	100	ALERT
2408	54.7	0	88	100	ALERT
2517	54.8	0	89	100	ALERT
2626	54.9	0	89	100	ALERT
2735	55.0	0	89	100	ALERT
2843	55.0	0	89	100	ALERT

Tabel 4: Data hasil pembacaan Virtual Terminal pada mode ALERT.

Plot GNUPlot

Plot GNUPlot digunakan untuk memperjelas hubungan antara suhu LM35, nilai risiko, dan persentase PWM motor terhadap waktu. Pada grafik, garis biru menunjukkan suhu LM35, garis hijau menunjukkan nilai risiko sistem, sedangkan garis merah menunjukkan nilai PWM motor. Garis putus-putus berwarna oranye menunjukkan batas suhu 45°C sebagai ambang perubahan status dari ADAPTIVE menuju ALERT.

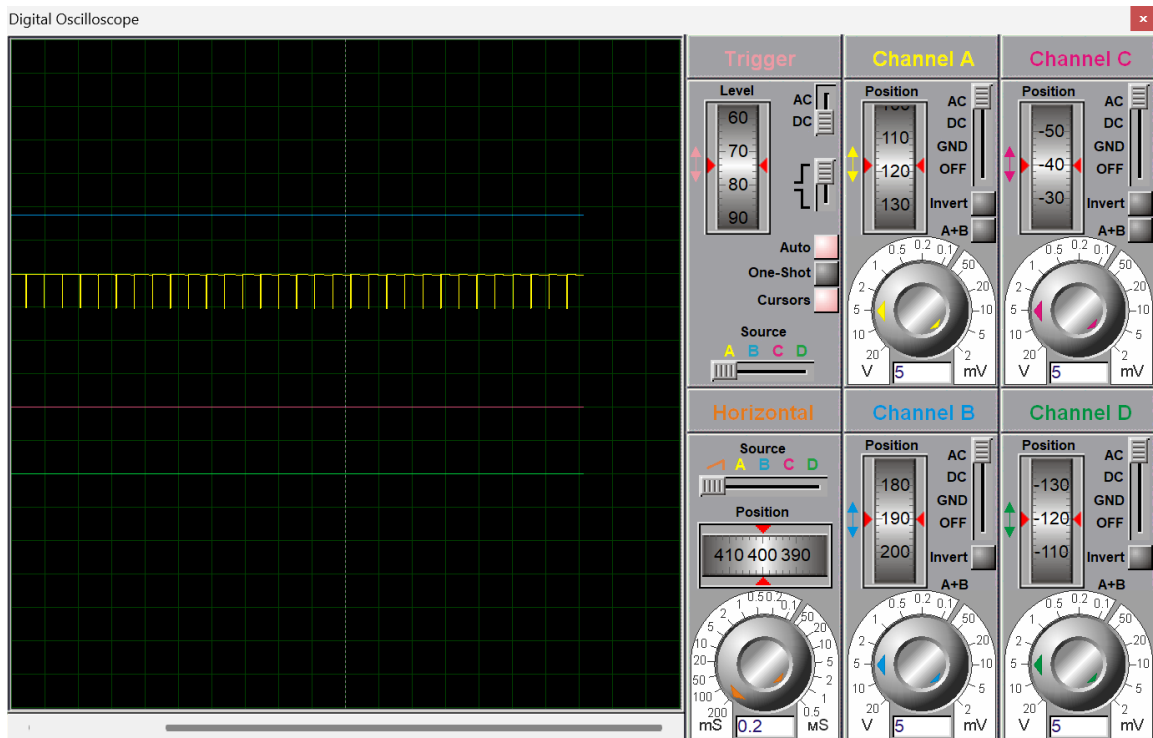
Berdasarkan grafik, pada awal simulasi suhu LM35 masih berada di bawah 45°C sehingga sistem bekerja pada mode ADAPTIVE. Pada kondisi tersebut, nilai PWM belum mencapai maksimum dan masih meningkat secara bertahap mengikuti kenaikan suhu serta nilai risiko. Ketika suhu melewati batas 45°C , sistem masuk ke mode ALERT. Hal ini ditunjukkan oleh nilai PWM yang naik hingga 100% dan bertahan pada nilai maksimum. Grafik ini membuktikan bahwa metode SAT-PWM mampu memberikan respons otomatis terhadap peningkatan suhu dan menjalankan mekanisme keselamatan sesuai batas yang telah ditentukan.



Gambar 6: Grafik GNUPlot hubungan suhu LM35, risiko sistem, dan PWM motor pada metode SAT-PWM.

Analisis Oscilloscope

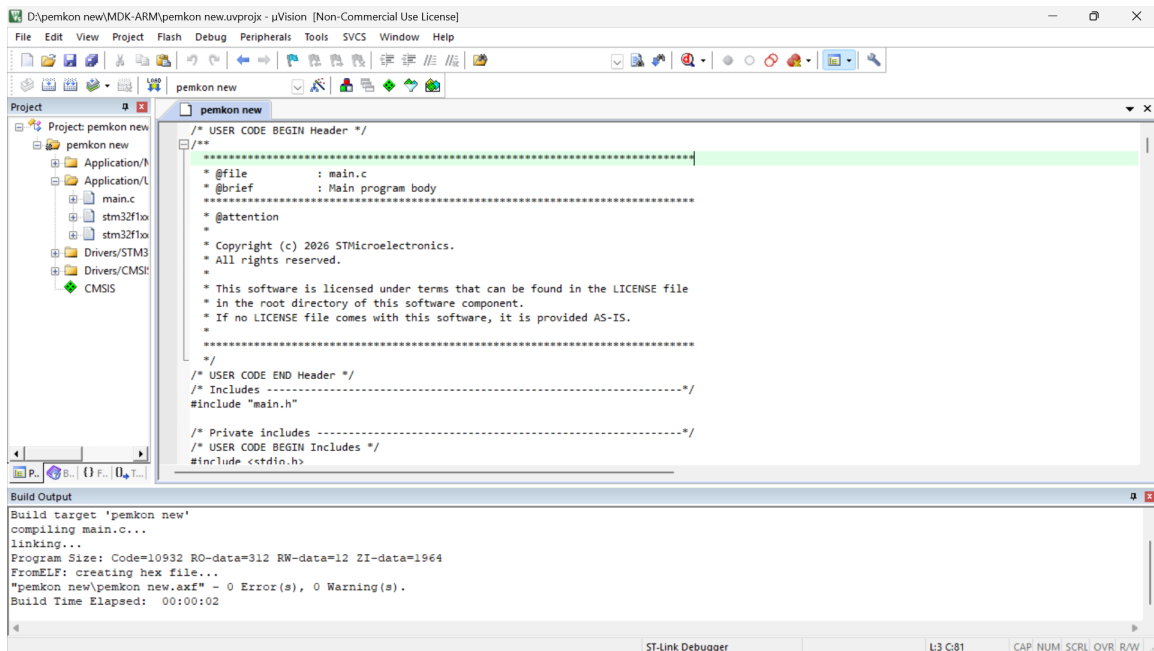
Digital Oscilloscope digunakan untuk memantau sinyal PWM dari STM32. Pada Gambar 5 terlihat sinyal berbentuk pulsa kotak. Sinyal ini menunjukkan bahwa timer STM32 berhasil menghasilkan PWM untuk mengendalikan motor. Ketika nilai PWM meningkat, lebar pulsa ON juga meningkat. Pada mode ALERT, PWM dinaikkan hingga 100% sebagai respons terhadap kondisi suhu tinggi.



Gambar 7: Tampilan sinyal PWM pada Digital Oscilloscope.

Hasil Build Program di Keil Vision

Program dibuat menggunakan STM32CubeMX dan Keil Vision. Setelah kode dimasukkan ke file `main.c`, program berhasil di-build. Pada Gambar 6 terlihat bahwa Keil menampilkan proses *creating hex file* dan hasil build menunjukkan 0 Error(s), 0 Warning(s). Hal ini berarti file HEX berhasil dibuat dan dapat dimasukkan ke mikrokontroler STM32 di Proteus.



Gambar 8: Hasil build program di Keil Vision menunjukkan 0 Error(s), 0 Warning(s).

Pembahasan Hasil Simulasi

Berdasarkan hasil simulasi, sistem bekerja sesuai dengan rancangan. Saat suhu LM35 berada di bawah 45°C , sistem menampilkan status ADAPTIVE. Pada kondisi ini sistem masih aman, sehingga PWM motor diatur secara bertahap mengikuti nilai risiko. Data pada Virtual Terminal menunjukkan bahwa saat suhu naik dari 10.7°C sampai 39.8°C , status tetap ADAPTIVE.

Saat suhu dinaikkan di atas 45°C , status sistem berubah menjadi ALERT. Pada data simulasi, ketika suhu berada pada rentang 53.5°C sampai 55.0°C , sistem menampilkan status ALERT dan PWM bernilai 100%. Perubahan ini membuktikan bahwa metode SAT-PWM mampu mendeteksi kondisi suhu tinggi dan memberikan respons keselamatan secara otomatis.

D. Keunggulan Metode

Metode SAT-PWM memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pendekatan kontrol sederhana yang hanya menggunakan satu sensor. Pertama, metode ini menggunakan dua input sensor, yaitu suhu dan cahaya, sehingga keputusan sistem tidak hanya bergantung pada satu variabel. Kedua, metode ini memiliki batas keselamatan yang jelas, yaitu suhu 45°C sebagai pemicu mode ALERT.

Keunggulan berikutnya adalah penggunaan PWM untuk mengatur motor. Dengan PWM, motor tidak hanya menyala atau mati, tetapi dapat dikendalikan secara bertahap sesuai kondisi sensor. Hal ini sesuai dengan arah future work beberapa jurnal yang menekankan pentingnya kontrol adaptif, efisiensi aktuator, dan respons real-time.

Dari sisi implementasi perangkat lunak, metode ini menggunakan bahasa C berbasis HAL

Library. Bahasa C dipilih karena ringan, cepat, dan umum digunakan pada sistem mikro-kontroler. Logika program juga dibuat sederhana agar risiko kesalahan dapat dikurangi. Sistem ini juga mudah disimulasikan karena hanya membutuhkan dua sensor utama, satu aktuator motor, LED indikator, dan komunikasi serial.

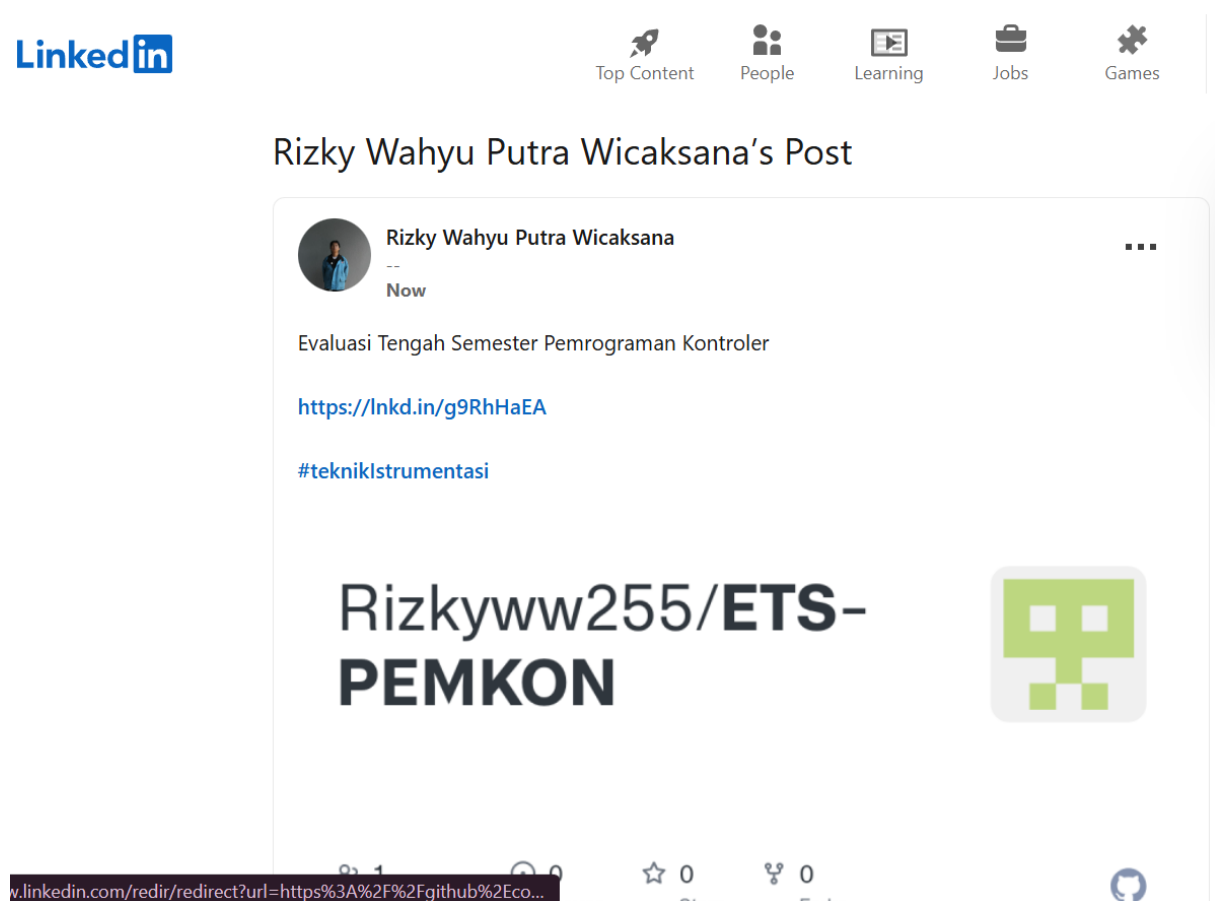
E. Dokumentasi GitHub dan LinkedIn

Sebagai bagian dari dokumentasi proyek, hasil simulasi dan file pendukung diunggah ke repositori GitHub publik. Repositori tersebut berisi kode program, file hasil build, dokumentasi README, data simulasi, plot GNUPlot, serta gambar hasil simulasi. Setelah repositori selesai dibuat, tautan GitHub dipublikasikan melalui LinkedIn sebagai bukti publikasi proyek.

Tautan GitHub: <https://github.com/Rizkyww255/ETS-PEMKON>

Tautan LinkedIn: <https://github.com/Rizkyww255/ETS-PEMKON-BARU.git>

Publikasi LinkedIn juga dilengkapi dengan tagar **#teknikInstrumentasi** sesuai instruksi tugas.



Gambar 9: Bukti publikasi tautan GitHub proyek SAT-PWM di LinkedIn.

F. Kesimpulan

Berdasarkan studi literatur terhadap 15 jurnal, dapat disimpulkan bahwa tren pengembangan sistem kontrol modern mengarah pada integrasi sensor cerdas, kendali adaptif, komunikasi data, efisiensi mikrokontroler, dan aspek keselamatan. Future work dari jurnal-jurnal tersebut menunjukkan bahwa sistem kontrol tertanam tidak hanya perlu bekerja secara otomatis, tetapi juga harus mudah dipantau dan memiliki respons aman saat kondisi berisiko terjadi.

Metode baru yang diusulkan adalah SAT-PWM, yaitu metode kendali dua sensor berbasis STM32F103C8. Sensor LM35 digunakan untuk membaca suhu, sedangkan LDR digunakan untuk membaca kondisi cahaya. Sistem menggunakan ADC untuk membaca sensor, PWM untuk mengatur motor, GPIO untuk LED indikator, dan UART untuk menampilkan data pada Virtual Terminal.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem dapat membedakan kondisi ADAPTIVE dan ALERT. Saat suhu berada di bawah 45°C, sistem menampilkan status ADAPTIVE. Saat suhu mencapai atau melebihi 45°C, sistem berubah menjadi ALERT. Perubahan ini dapat diamati melalui Virtual Terminal, LED indikator, grafik GNUPlot, dan sinyal PWM pada Oscilloscope.

Metode SAT-PWM memiliki keunggulan karena sederhana, mudah diterapkan, dan tetap memuat konsep penting sistem kontrol modern, yaitu pembacaan sensor, pengolahan data, pengambilan keputusan, kendali aktuator, dan monitoring serial. Potensi pengembangan selanjutnya adalah menambahkan penyimpanan data, komunikasi IoT, filter pembacaan sensor, dan algoritma kontrol yang lebih adaptif.

Pustaka

- [1] S. I. Abdelmaksoud, M. H. Al-Mola, G. E. M. Abro, and V. S. Asirvadam, "In-Depth Review of Advanced Control Strategies and Cutting-Edge Trends in Robot Manipulators," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 47672–47701, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3383782>
- [2] A. Hameed, A. Ordys, J. Mozaryn, and A. Sibilska-Mroziewicz, "Control System Design and Methods for Collaborative Robots: Review," *Applied Sciences*, vol. 13, no. 1, p. 675, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/app13010675>
- [3] A. Soussi, E. Zero, R. Sacile, D. Trincherro, and M. Fossa, "Smart Sensors and Smart Data for Precision Agriculture: A Review," *Sensors*, vol. 24, no. 8, p. 2647, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/s24082647>
- [4] P. Jacko, M. Beres, I. Kovacova, J. Molnar, T. Vince, J. Dziak, B. Fecko, S. Gans, and D. Kovac, "Remote IoT Education Laboratory for Microcontrollers Based on the STM32 Chips," *Sensors*, vol. 22, no. 4, p. 1440, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/s22041440>
- [5] M. A. Marquez-Vera, M. Martinez-Quezada, R. Calderon-Suarez, A. Rodriguez, and R. M. Ortega-Mendoza, "Microcontrollers Programming for Control and Automation in Undergraduate Biotechnology Engineering Education," *Digital Chemical*

- Engineering*, vol. 9, p. 100122, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.dche.2023.100122>
- [6] F. Vrbancic and S. Kocijancic, “Strategy for Learning Microcontroller Programming—A Graphical or a Textual Start?,” *Education and Information Technologies*, vol. 29, no. 4, pp. 5115–5137, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10639-023-12024-9>
 - [7] Z. Huang, S. Qiu, B. Wang, and Q. Liu, “A Real-Time Field Bus Architecture for Multi-Smart-Motor Servo System,” *Scientific Reports*, vol. 14, no. 1, p. 3918, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-53022-2>
 - [8] I. Zagan and V. G. Gaitan, “BIoT Smart Switch-Embedded System Based on STM32 and Modbus RTU,” *Buildings*, vol. 14, no. 10, p. 3076, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/buildings14103076>
 - [9] K. Roa-Tort et al., “FPGA–STM32-Embedded Vision and Control Platform for ADAS Development on a 1:5 Scale Vehicle,” *Vehicles*, vol. 7, no. 3, p. 84, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/vehicles7030084>
 - [10] A. A. Pop, “Incremental Encoder Speed Acquisition Using an STM32 Microcontroller and NI ELVIS,” *Sensors*, vol. 22, no. 14, p. 5127, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/s22145127>
 - [11] G. Bravo, E. Sifuentes, G. M. Puentes-Conde, F. Enriquez-Aguilera, J. Cota-Ruiz, and J. Diaz-Roman, “Timer-Based Digitization of Analog Sensors Using Ramp-Crossing Time Encoding,” *Technologies*, vol. 14, no. 1, p. 72, 2026. DOI: <https://doi.org/10.3390/technologies14010072>
 - [12] M. Grossi, “Efficient and Accurate Analog Voltage Measurement Using a Direct Sensor-to-Digital Port Interface for Microcontrollers and Field-Programmable Gate Arrays,” *Sensors*, vol. 24, no. 3, p. 873, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/s24030873>
 - [13] I. Plaуска, A. Liutkevicius, and A. Janaviciute, “Performance Evaluation of C/C++, MicroPython, Rust and TinyGo Programming Languages on ESP32 Microcontroller,” *Electronics*, vol. 12, no. 1, p. 143, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/electronics12010143>
 - [14] B. Qin, Y. Chen, H. Liu, H. Zhang, Q. Wen, and L. Song, “Understanding and Detecting Real-World Safety Issues in Rust,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 50, no. 6, pp. 1306–1324, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1109/TSE.2024.3380393>
 - [15] R. Luna and S. A. Islam, “Security and Reliability of Safety-Critical RTOS,” *SN Computer Science*, vol. 2, no. 5, p. 356, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1007/s42979-021-00753-y>